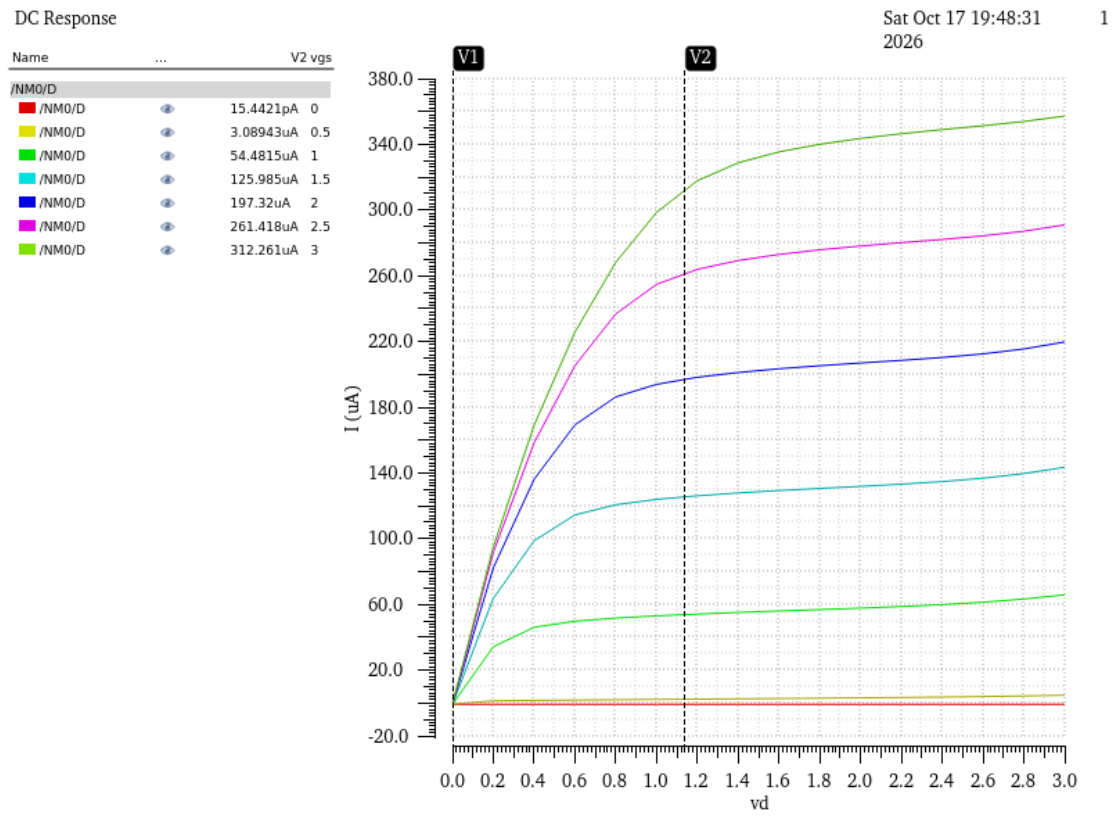
1. n18 的工作参数值

Beff=（ **129.528u** ）、***betaefff***=（ **320.9u** ）、g_m=（ **139.218u** ）；

gmoverid 即 g_m/I_d=（ **491.624m** ）、v_{th}=（ **408.321m** ）；

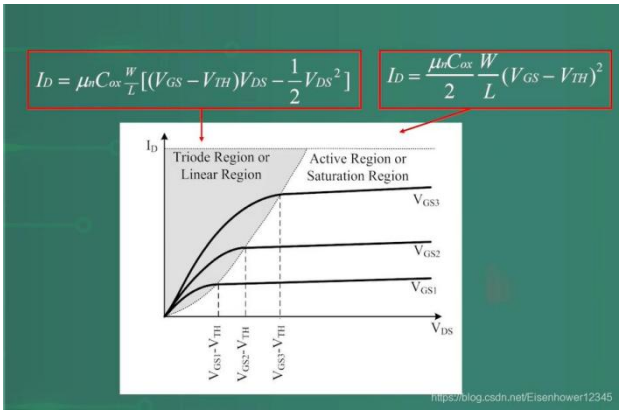
2. n18 的 I-V 特性曲线，标注出图中对应的 V_{gs} 电压值；



3. 根据下面图示列出公式计算所赋 V_{gs} 和 V_d 初始值下电流值 I_d 为（ ）

线性区（左侧）计算值：272.009u

饱和区：283.437u

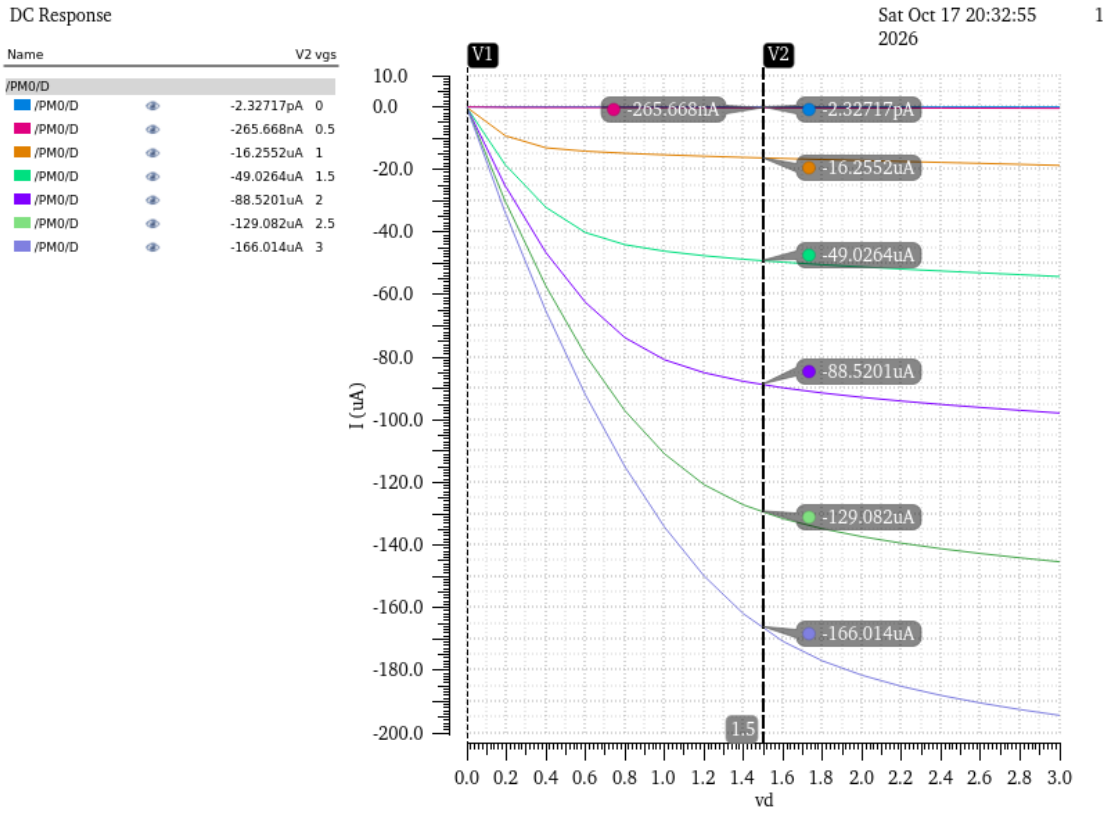


查阅前面仿真图，得到相同条件下的仿真值为（ 283.180u ），判断 MOS 所处区域为（ 饱和区 ），如果想把 MOS 管换另外一个区域可以采用（ 降低漏源电压 ）或者（ 增大栅源电压 ）的方法。

4. 把 MOS 换成 P18 进行 I-V 仿真结果

Beff=（ **69.4338u** ）、***betaefff***=（ **98.523u** ）、g_m=（ **94.348u** ）；

gmoverid 即 g_m/I_d=（ **666.12m** ）、v_{th}=（ **-480.147m** ）；

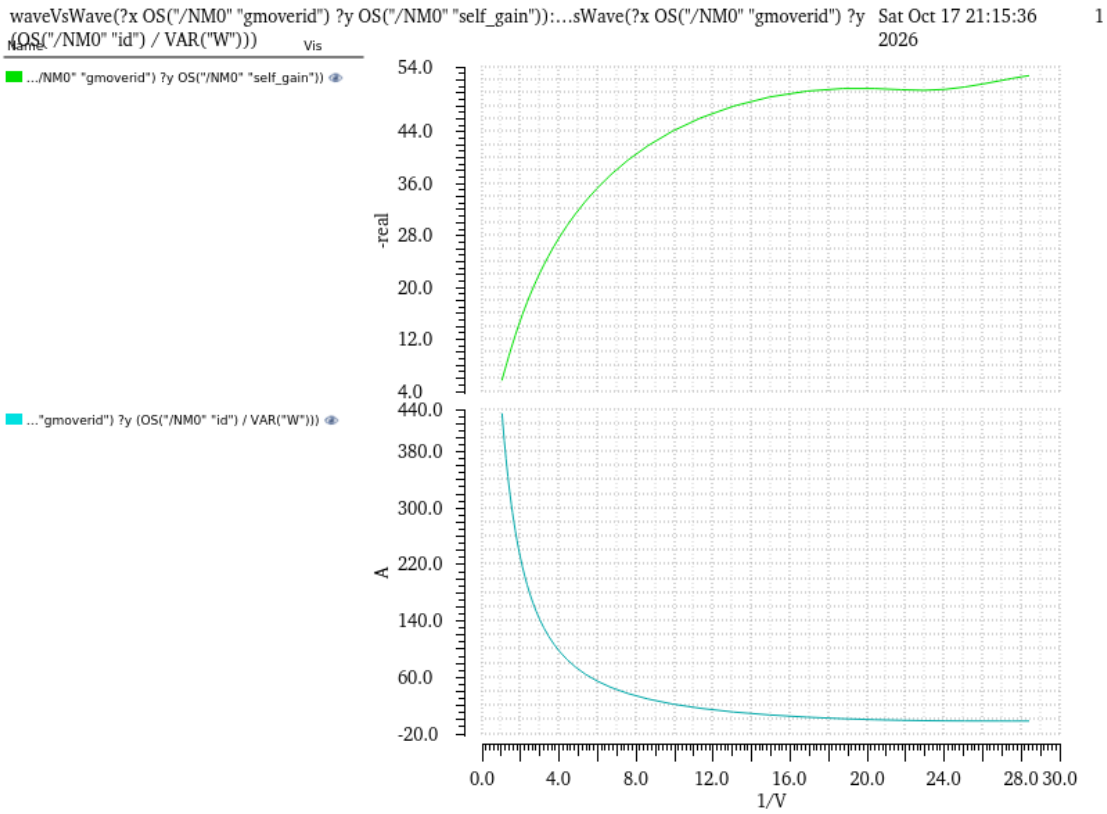


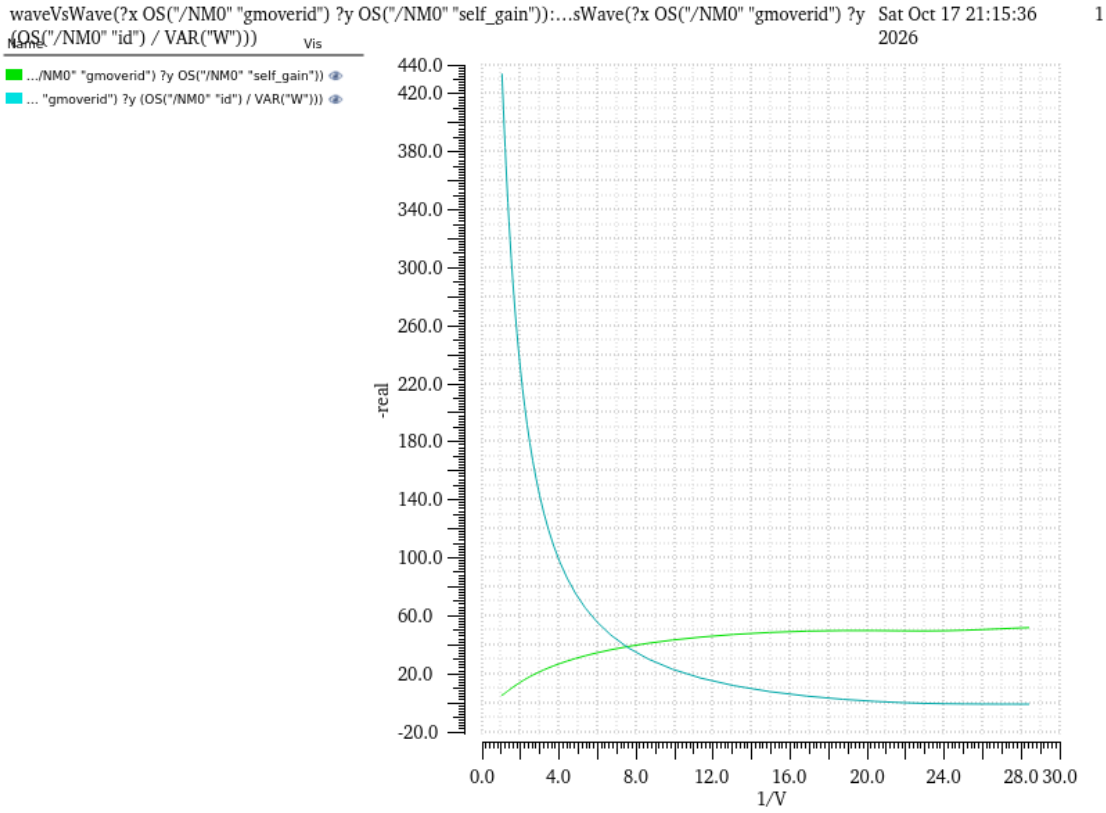
计算部分：

1. 线性区公式计算：133.660u
2. 饱和区公式计算：141.659u
3. 仿真结果：141.638u

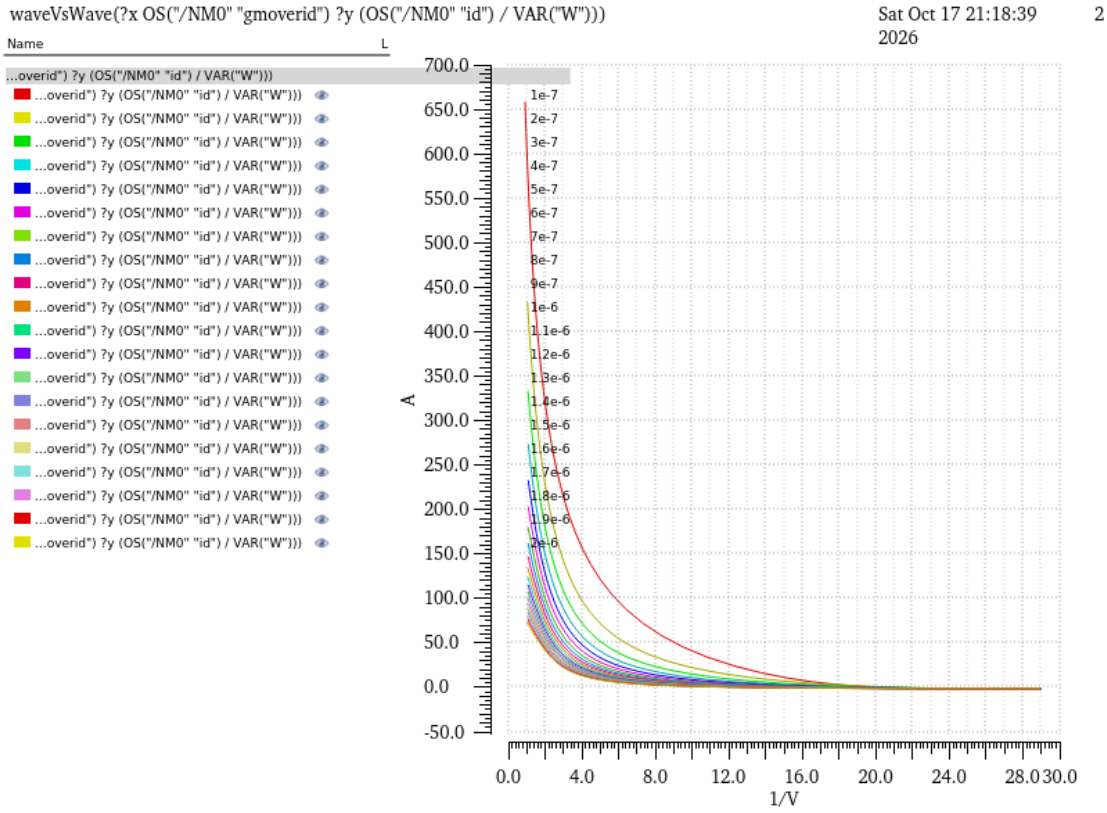
工作在饱和区

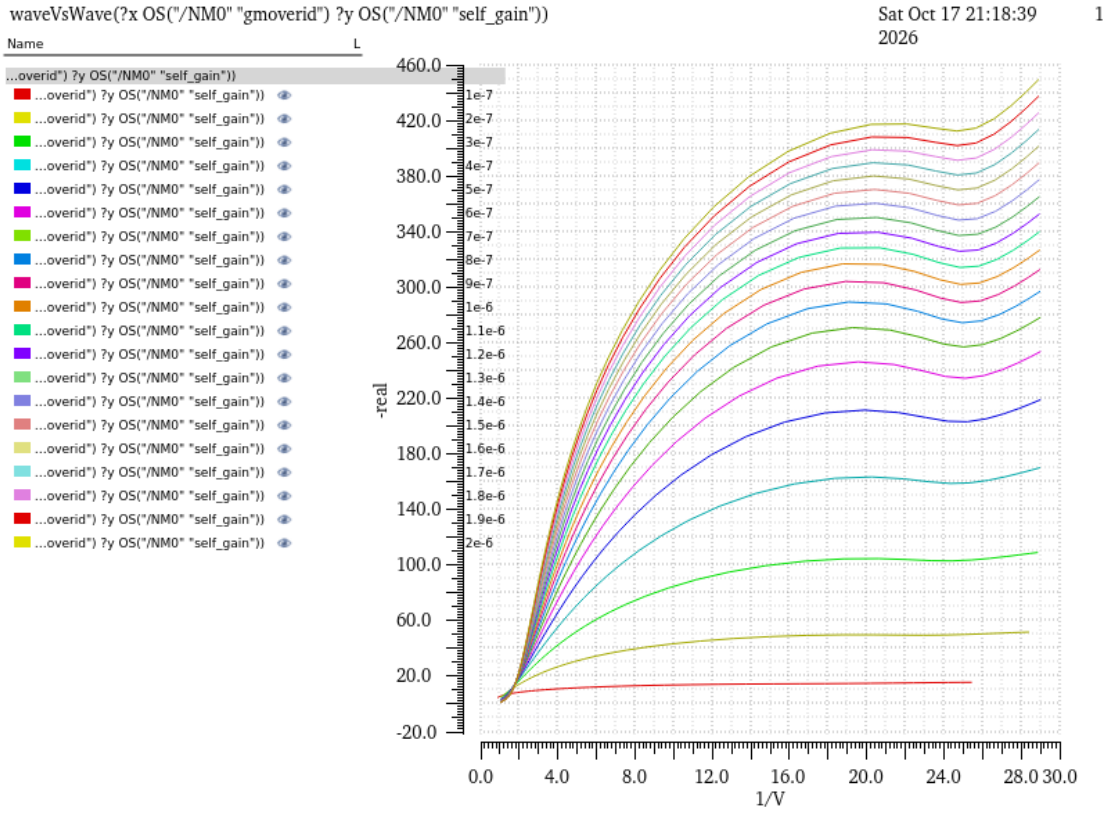
5. n18 的 g_m/I_d—self_gain 曲线，g_m/I_d—I_d/W 曲线





6. 不同 L 条件下的 g_m/I_d—self_gain 曲线，g_m/I_d—I_d/W 曲线





7. 根据 g_m/I_d 与 I_d/W（电流密度），*self-gain*（自增益），W 的关系图。回答下

面的问题：结合实验内容如果想在极低电流下获得极高的直流增益，选取的器件需处于（弱反型）区，即需要 g_m/I_d 取值比较（大），但代价是面积变（大）

